



# LECTURE — Technology & Free Speech (Week 4, Lecture 2)

## Chapter 3: Technology & Free Speech

### Anonymity

#### ❑ True anonymity

- “Unlinkability”
- Inability of anyone to determine the true author's identity
- Legally problematic



### ◆ TOPIC 1: Anonymity — কী এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সহজ definition:

**Anonymity = the state of being unknown or unidentifiable — no one can trace an action back to you.** বাংলায়: এমন অবস্থা যেখানে কেউ জানতে পারে না কাজটা কে করেছে।

#### 📌 8-9 Points:

১. **True Anonymity** হলো সেই অবস্থা যেখানে কেউই — কোনো system, কোনো authority — তোমার real identity বের করতে পারবে না।

Easy definition: **True anonymity = complete "unlinkability" — no one can connect your action to your real identity.**

২. **"Unlinkability"** হলো True Anonymity র core concept — মানে তোমার কোনো action বা statement তোমার real name এর সাথে link করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. True Anonymity **legally problematic** — কারণ যদি কেউ crime করে এবং তাকে trace করা না যায়, তাহলে justice দেওয়া অসম্ভব হয়ে যায়।

৪. Anonymity online এ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ internet এ প্রতিটা device এর একটা **IP address** আছে — এটাই তোমার digital identity। Anonymity মানে এই IP লুকানো।

৫. Anonymity দুটো বড় মূল্যবোধ রক্ষা করে:

**PRIVACY** → নিজের তথ্য নিজের কাছে রাখার অধিকার

**FREE SPEECH** → ভয় ছাড়া মত প্রকাশের অধিকার

৬. Real world এও anonymity আছে — যেমন anonymous tip line (পুলিশকে নাম না জানিয়ে তথ্য দেওয়া), anonymous voting।

৭. Internet এ anonymity ছাড়া অনেক মানুষ সত্যি কথা বলতে ভয় পাবে — বিশেষত oppressive দেশে।

৮. Anonymity সবসময় "সম্পূর্ণ" নয় — বেশিরভাগ ক্ষেত্রে system কিছু না কিছু information রাখে।

---

### Scenario Example:

"A government worker knows their department is involved in corruption but fears losing their job if they speak out publicly."

Anonymity এখানে তাকে protect করতে পারে — সে নাম না জানিয়ে সত্য প্রকাশ করতে পারবে।

---

সহজ **definition:**

**Pseudonymity = using a fake/alternate name (pseudonym) instead of your real name, but consistently.** বাংলায়: নিজের আসল নামের বদলে একটা consistent fake নাম ব্যবহার করা।

### 8-9 Points:

১. **Pseudonym** মানে হলো **pen name** বা **fake name** — যেটা দিয়ে তুমি consistently পরিচিত, কিন্তু এটা তোমার real name নয়।

Example: JK Rowling প্রথমে "Robert Galbraith" নামে বই লিখেছিলেন — এটা pseudonym।

২. Pseudonymity হলো "**near-anonymous**" — সম্পূর্ণ anonymous নয়, কারণ pseudonym টা traceable হতে পারে।

৩. Pseudonymity তিন ধরনের:

### **PUBLIC PSEUDONYMS**

→ Pseudonym এবং real identity এর link

সহজেই জানা বা discover করা যায়।

Example: কোনো blogger যার real name

সহজেই Google করে পাওয়া যায়।

## NON-PUBLIC PSEUDONYMS

→ Link শুধু system administrator জানে,

অন্য কেউ নয়।

Example: একটা forum এ username —

শুধু admin জানে কে এই user।

## UNLINKABLE PSEUDONYMS

→ Link কেউ জানে না এবং discover ও

করা যায় না।

Example: Dark web এ ব্যবহৃত handles।

৪. Pseudonymity, True anonymity র চেয়ে বেশি **common** — কারণ বেশিরভাগ online platform এ কিছু না কিছু record থাকে।

৫. Social media তে অনেকে fake name বা username ব্যবহার করে — এটা pseudonymity।

Example: Twitter/X এ "@DarkKnight99" — এটা pseudonym, real name নয়।

৬. Pseudonymity **accountability** র একটু সুযোগ রাখে — কারণ system admin trace করতে পারে।

৭. True anonymity র চেয়ে pseudonymity কম **risky** legally, কারণ যদি crime হয় তাহলে admin এর মাধ্যমে trace করা যায়।

## ৮. Pseudonymity vs True Anonymity:

TRUE ANONYMITY → কেউ জানতে পারবে না, ever

PSEUDONYMITY → কেউ কেউ জানতে পারে (admin বা public)

---

### Scenario Example:

"A journalist writes critical articles about a powerful politician using the pen name 'Shadow Reporter' — the editor knows who they are, but readers don't."

এটা **Non-public Pseudonym** — editor (admin) জানে, public জানে না।

## Anonymous Re-mailers and Web Browsers

- ☐ Johan Helsingius set up the first well-known anonymous email service in Finland in 1993.
  - Users were not entirely anonymous
  - the system retained identifying information.
  - Return address stripped off and then forwarded to recipient
- ☐ To send anonymous email using a “re-mailer” service, one sends the message to the remailer, where the return address is stripped off and the message is re-sent to the intended recipient.
- ☐ Anonymous web browsers - hide user's IP address, do not track or store activity

## TOPIC 3: Anonymous Re-mailers এবং Web Browsers

সহজ definition:

**Anonymous Re-mailer** = a service that removes your identity from an email before forwarding it to the recipient. **Anonymous Web Browser** = a browser that hides your IP address and doesn't track your activity.

 8-9 Points:

১. **Anonymous Re-mailer** এর concept: তুমি re-mailer service এ email পাঠাও → service তোমার return address **strip off** করে → তারপর recipient কে পাঠায়। Recipient জানে না কে পাঠিয়েছে।

HOW ANONYMOUS RE-MAILER WORKS:

[You] → email with your address

↓

[Re-mailer Service]

→ strips your return address

→ replaces with anonymous address



[Recipient] → gets email, can't trace sender

২. **Johan Helsingius** ১৯৯৩ সালে Finland এ প্রথম well-known anonymous email service চালু করেন।

৩. কিন্তু Helsingius এর service সম্পূর্ণ **anonymous** ছিল না — system টা user দেয় **identifying information** রেখে দিত।

এটা important কারণ: True anonymity claim করা হলেও সেখানে records ছিল।

৪. **Anonymous Web Browsers** (যেমন **Tor Browser**) দুটো কাজ করে:

- User এর **IP address** লুকায়
- User এর activity **track** বা **store** করে না

৫. **Tor (The Onion Router)**:

Easy definition: **Tor routes your internet traffic through multiple servers worldwide, so no one can trace where it came from.**

Normal browsing:

[You] —————→ [Website]

(your IP visible)

Tor browsing:

[You] → [Server 1] → [Server 2] → [Server 3] → [Website]

(each server only knows the previous one, not the original)

৬. Anonymous re-mailers এবং web browsers **human rights** কর্মী, **journalist**, এবং **oppressed** মানুষদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭. এই tools গুলো **dual-use** — ভালো কাজেও ব্যবহার হয়, খারাপ কাজেও।

ভালো: whistleblower সত্য প্রকাশ করছে খারাপ: criminal তার পরিচয় লুকছে

৮. Law enforcement এর কাছে এই tools বড় চ্যালেঞ্জ — কারণ criminal trace করা কঠিন হয়ে যায়।

---

## Anonymity vs. Community?

### ❑ Supporters of anonymity

- Claim that it is necessary to protect privacy and free speech.
- Helps those who are concerned about political or economic retribution.
  - Human rights workers
  - Victims of domestic violence

## ◆ TOPIC 4: Anonymity vs Community — দুই পক্ষের যুক্তি

সহজ **definition:**

Anonymity মানুষকে protect করে, কিন্তু একই সাথে online community এর trust এবং accountability নষ্ট করতে পারে।

📌 **8-9 Points:**

### ✓ **Supporters of Anonymity (পক্ষে):**

১. **Privacy** এবং **Free Speech** রক্ষা করে: Anonymity ছাড়া অনেক মানুষ সত্যি মত প্রকাশ করতে পারবে না — বিশেষত sensitive বা controversial বিষয়ে।

২. **Political** বা **economic retribution** থেকে বাঁচায়:

Example: একটা authoritarian দেশে কেউ যদি সরকারের সমালোচনা করতে চায়, anonymity ছাড়া তাকে jail এ যেতে হতে পারে।

৩. **Human Rights Workers** দের জন্য জরুরি: যারা দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘন expose করে তাদের জীবন বিপদে পড়তে পারে — anonymity তাদের রক্ষা করে।

৪. **Domestic Violence Victims:** যারা abusive partner থেকে পালিয়ে আছে তারা anonymously help চাইতে পারে — নাম জানালে abuser খুঁজে পেতে পারে।

৫. **Minority groups:** Sexual minority, religious minority — যারা সমাজে openly কথা বলতে পারে না তারা anonymously নিজেদের express করতে পারে।

## Anonymity vs. Community?

### ❑ Opponents of anonymity

- Claim that it is anti-social and allows criminals to hide from law enforcement.
- Threatens civil discourse ("marketplace of ideas")
- Examples:
  - Online harassment
  - Fraud

### ✗ Opponents of Anonymity (বিপক্ষে):

৬. **Anti-social behavior** বাড়ায়: Anonymity মানুষকে দায়মুক্তির (impunity) অনুভূতি দেয় — ফলে তারা এমন কথা বলে যা real life এ কখনো বলত না।

Example: Anonymous trolling, hate speech, cyberbullying।

৭. **Criminals** কে লুকাতে সাহায্য করে: Law enforcement কে criminals trace করতে বাধা দেয়।

৮. **Civil discourse** নষ্ট করে: "Marketplace of ideas" concept হলো — সমাজে সব মত প্রকাশ হলে সত্য বের হয়ে আসবে। কিন্তু anonymous harassment সেই discourse কে বিধি দেয়।

৯. Anonymity এর আড়ালে **Online Harassment** এবং **Fraud** সবচেয়ে বেশি হয়।

---

### ANONYMITY DEBATE SUMMARY:

#### FOR

#### AGAINST

---

Protects privacy      vs      Enables criminals

Enables free speech      vs      Destroys civil discourse

Protects activists      vs      Shields harassers

Helps abuse victims      vs      Facilitates fraud

Minority expression      vs      Reduces accountability

---

### Scenario Example:

"A user anonymously posts false rumors about a local business, causing it to lose customers. The business owner cannot identify or sue the person."

এটা anonymity র **abuse** — harassment এবং fraud এর example। Opponent দেব argument support করে।

## Spam

- ☐ Unsolicited, mass e-mail
  - Is cheap to senders but may impose costs on recipient's time or the recipient's online account (or both).
  - May contain objectionable content (political, commercial ads, solicitations for funds, pornography, etc.)
  - May contain a disguised return address.
  - May pass through filters.
- ☐ – Invades privacy.
- ☐ – Creates a financial and managerial burden on ISPs.

## TOPIC 5: Spam — সংজ্ঞা, সমস্যা এবং সমাধান

সহজ **definition:**

**Spam = unsolicited, bulk email sent to many people without their permission.** বাংলায়: অনুমতি ছাড়া হাজার হাজার মানুষকে একসাথে পাঠানো unwanted email।

 **8-9 Points — Spam** কী এবং কেন সমস্যা:

১. Spam হলো **unsolicited, mass email** — recipient কে না জিজ্ঞেস করেই পাঠানো হয়।

২. Spam পাঠানো **sender** এর জন্য প্রায় বিনামূল্যে — কিন্তু **recipient** এর জন্য **costly**:

- Recipient এর সময় নষ্ট হয়
- **Storage space** নষ্ট হয়
- অনেক সময় **internet data** খরচ হয়

৩. Spam এ থাকতে পারে:

→ Commercial advertisements (পণ্যের বিজ্ঞাপন)

→ Political content (রাজনৈতিক প্রচার)



- Solicitations for funds (অর্থ সংগ্রহের আবেদন)
- Pornography (অশ্লীল content)
- Phishing links (তথ্য চুরির ফাঁদ)
- Malware/Virus (ক্ষতিকর software)

৪. Spam এ প্রায়ই **disguised return address** থাকে — মানে fake বা hidden sender address, যাতে block করা কঠিন হয়।

৫. Spam **privacy invade** করে — তুমি চাওনি তবুও তোমার inbox এ এলো।

৬. Spam **ISP (Internet Service Provider)** দের জন্য বড় বোঝা:

- ISP দের extra server capacity লাগে
- **Financial** এবং **managerial burden** তৈরি হয়
- Legitimate emails delay হতে পারে

৭. Spam **filter bypass** করার চেষ্টা করে — spammer রা নতুন নতুন technique বের করে filter এড়াতে।

৮. Spam আসলে **Free Speech** এর সাথেও **conflict** করে — Spammer বলে "আমার বিজ্ঞাপন পাঠানোর অধিকার আছে", Recipient বলে "আমার inbox আমার, unwanted mail নেব না।"

## Spam: solutions (?!)

- ☐ Technology: Filters that screen out spam.
- ☐ Market pressure: Services that list spammers
- ☐ Small "microfee" for sending an email?
- ☐ requires consent for email marketing
- ☐ Vigilantism: Punish spammers

## 📌 Spam Solutions — 8-9 Points:

### ১. Technology — Email Filters:

- Spam filter automatically suspicious emails চিহ্নিত করে Spam folder এ রাখে
- **Keyword-based filtering**: "Free money", "Click here", "Win a prize" এই ধরনের words দেখলে filter করে
- **Machine learning filters**: Gmail এর মতো system শেখে কোনটা spam, কোনটা নয়
- সমস্যা: **False positives** — real email ও মাঝে মাঝে spam হিসেবে চিহ্নিত হয়

### ২. Market Pressure — Spammer Blacklists:

- কিছু services আছে যারা known spammers দেয় list করে
- ISP রা এই list দেখে ওই IP থেকে আসা সব email block করে
- Example: **Spamhaus** — একটা বিখ্যাত spam blacklist service

### ৩. Micro-fee for Email:

- প্রতিটা email পাঠাতে ছোট একটা fee (যেমন ০.০১ cent) charge করা
- সাধারণ user এর জন্য কোনো সমস্যা নেই
- কিন্তু spammer যে million email পাঠায়, তার জন্য বিশাল খরচ হয়ে যাবে
- সমস্যা: Email এর **free** এবং **open nature** নষ্ট হবে

### ৪. Consent-based Email Marketing:

- Email marketing করতে হলে **recipient** এর আগে **consent** নিতে হবে
- **Double opt-in:** User subscribe করলে একটা confirmation email আসে, সেটা confirm করলে তবেই email পাঠানো যাবে
- এটা অনেক দেশে আইনগতভাবে required — যেমন EU তে **GDPR**

### ৫. Vigilantism (স্বতঃস্ফূর্ত শাস্তি):

- Spammer দেয় technically "punish" করা — যেমন তাদের server এ counter-attack করা
- এটা **controversial** এবং **illegal** — কারণ এটা নিজেই একটা attack
- Vigilantism একটা ethical dilemma: ভুলের জবাবে আরেকটা ভুল?

### ৬. Legal Solutions — Anti-spam Laws:

- US এ **CAN-SPAM Act (2003)**: Commercial email এ unsubscribe option রাখা mandatory
- Canada তে **CASL (Canada's Anti-Spam Legislation)**: Email পাঠাতে consent নিতেই হবে
- এই laws violation করলে বড় **fine** আসতে পারে

### ৭. Sender Authentication:

- **SPF, DKIM, DMARC** — এগুলো technical protocols যা verify করে email সত্যিই claimed sender এর কাছ থেকে আসছে কিনা
- Fake return address ব্যবহার করা কঠিন হয়ে যায়

### ৮. User Education:

- Spam চেনা শেখানো — suspicious email এর signs কী
- Spam এ দেওয়া link এ click না করা, unsubscribe button এ click না করা (কারণ এতে spammer জানে তোমার email active)

---

### SPAM SOLUTIONS SUMMARY:

TECHNICAL      LEGAL      SOCIAL/MARKET

---

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Email filters                | CAN-SPAM Act    | Blacklists      |
| Machine learning             | CASL (Canada)   | Market pressure |
| Authentication<br>(SPF/DKIM) | GDPR (EU)       | User education  |
|                              | Fines/penalties | Consent-based   |

CONTROVERSIAL:

- Micro-fee (changes email's free nature)
- Vigilantism (fighting crime with crime)

---

### Scenario Example:

"A small business owner checks her email every morning to find 200+ spam emails about fake lottery wins, suspicious investment schemes, and adult content — burying her actual client emails."

Problems here:

- **Privacy invaded** — unsolicited content
- **Time cost** — sorting through spam
- **Financial burden** — storage + time
- **Security risk** — some spam contains phishing links

Solutions: Email filters, blacklists, CAN-SPAM laws, sender authentication |

---



## Quick Revision — সব Topics একনজরে

WEEK 4 LECTURE 2 SUMMARY

---

---

ANONYMITY

- |— True Anonymity → complete unlinkability, legally problematic
- └— Pseudonymity → fake consistent name
  - |— Public pseudonym → link easily discoverable
  - |— Non-public pseudonym → only admin knows
  - └— Unlinkable pseudonym → no one knows

## ANONYMOUS TOOLS

- |— Re-mailers → strips return address before forwarding
- └— Web browsers (Tor) → hides IP, no tracking

## ANONYMITY DEBATE

- |— FOR → privacy, free speech, protects activists/victims
- └— AGAINST → enables crime, harassment, destroys discourse

## SPAM

- |— What: unsolicited bulk email, cheap to send, costly to receive
- |— Problems: privacy, ISP burden, filter bypass, security risk
- └— Solutions:
  - |— Technical: filters, authentication
  - |— Legal: CAN-SPAM, CASL, GDPR
  - |— Market: blacklists, consent
  - └— Controversial: micro-fee, vigilantism

কোনো topic আরও বিস্তারিত বুঝতে চাইলে বলো!